

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

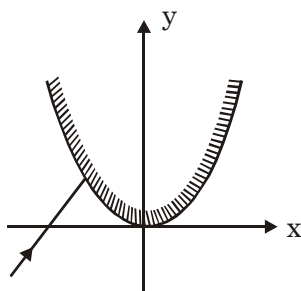
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

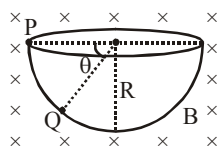
1. You are given a parabolic mirror whose inner surface is silvered. The equation of the curve formed by its intersection with x-y plane is given by $y = \frac{x^2}{4}$. A ray travelling in x-y plane along line $y = x + 3$ hits the mirror in second quadrant and gets reflected. The unit vector in the direction of reflected ray is :-



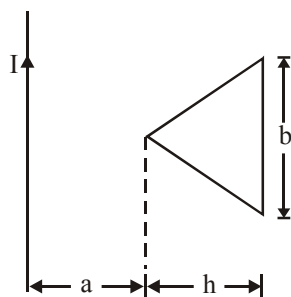
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} - \hat{j})$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} + \hat{j})$ (D) None of these

Space for Rough Work

2. A charged sphere of mass m and charge $-q$ starts sliding along the surface of a smooth hemispherical bowl of radius R , at position P . The region has a transverse uniform magnetic field B . Normal force by the surface of bowl on the sphere at position Q is :-



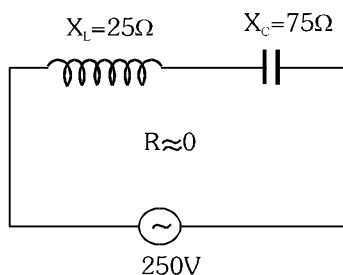
- (A) $mg \sin \theta + qB\sqrt{2gR \sin \theta}$ (B) $3 mg \sin \theta + qB\sqrt{2gR \sin \theta}$
 (C) $mg \sin \theta - qB\sqrt{2gR \sin \theta}$ (D) $3 mg \sin \theta - qB\sqrt{2gR \sin \theta}$
3. A very long straight conductor and isosceles triangular conductor lie in a plane and are separated from each other as shown in the figure. If $a = 10$ cm, $b = 20$ cm and $h = 10$ cm, find the coefficient of mutual induction.



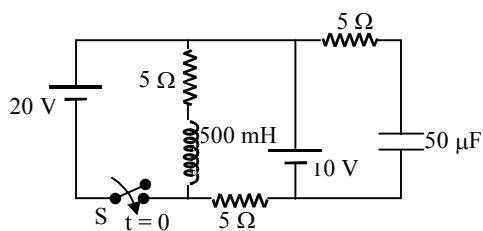
- (A) 4.8×10^{-6} H (B) 3.6×10^{-8} H (C) 2.4×10^{-8} H (D) 1.2×10^{-8} H

Space for Rough Work

4. For shown circuit :-



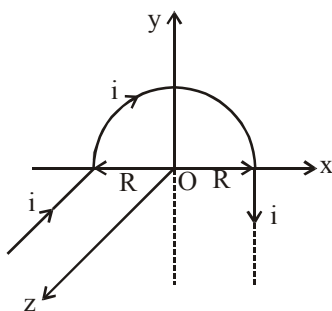
- (A) Current in circuit is 10A
 (B) Voltage across inductor is 100V
 (C) Voltage across capacitor is 200V
 (D) Voltage on capacitor is more than that of supply voltage because the phase difference between V_L and V_C is 180°
5. Switch S is closed at $t = 0$, in the circuit shown. The change in flux in the inductor ($L = 500 \text{ mH}$) from $t = 0$ to an instant when it reaches steady state is :-



- (A) 2 wb (B) 1.5 wb (C) 0 wb (D) none

Space for Rough Work

6. Find the magnetic field induction at 'O' due to the given current carrying wire in diagram :



(A) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (-\hat{j}) - \left(\frac{\mu_0 i}{4R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \right) \hat{k}$

(B) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{j}) + \left(\frac{\mu_0 i}{4R} \right)$

(C) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{i}) - \left(\frac{\mu_0 i}{4R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \right) \hat{k}$

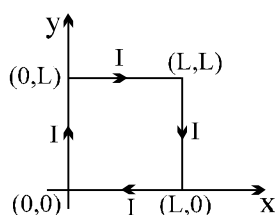
(D) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{i}) - \left(\frac{\mu_0 i}{4R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \right) \hat{j}$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

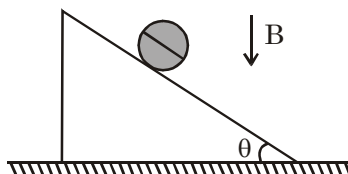
7. Figure shows a square loop carrying current I is present in the magnetic field which is given by $\vec{B} = \frac{B_0 z}{L} \hat{j} + \frac{B_0 y}{L} \hat{k}$ where B_0 is positive constant. Which of the following statement(s) is/are **CORRECT**?



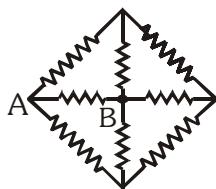
- (A) force on side (0,0) to (0,L) is $\left(\frac{B_0 I L}{2}\right) \hat{i}$. (B) force on side (0,L) to (L,L) is $-B_0 I L \hat{j}$.
 (C) Net magnetic force on loop is zero. (D) force on side (L,0) to (0,0) is zero.

Space for Rough Work

8. In the figure shown a coil of single turn is wound on a sphere of radius R and mass M . The plane of the coil is parallel to the inclined plane and lies in the equatorial plane of the sphere. Current in the coil is i . The sphere is in equilibrium.



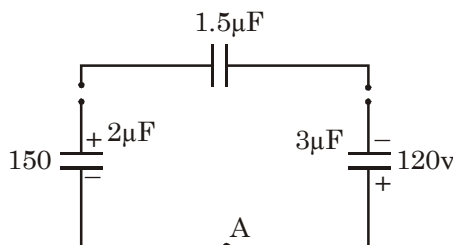
- (A) The value of B is $\frac{mg \tan \theta}{\pi i R}$
- (B) The current in coil is clockwise as seen from top.
- (C) Minimum friction coefficient required is $\tan \theta$.
- (D) If the surface is smooth, sphere will slide down without rotation.
9. In the circuit diagram each resistor of resistance 5Ω . The points A and B are connected to the terminals of a cell of electromotive force 9 volt and internal resistance $2/3\Omega$.



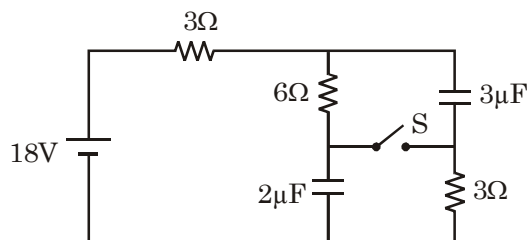
- (A) The heat produced in the cell is 6W.
- (B) The current in the resistor connected directly between A and B is 1.4A.
- (C) The current in the resistor connected directly between A and B is 1.8 A.
- (D) None of the above is correct.

Space for Rough Work

10. Negative plate of a $2\mu\text{F}$ capacitor charged to 150 volts is connected to the oppositely charged plate of $3\mu\text{F}$ capacitor charged to 120 volts. The other plates of each capacitor are connected to free wires. An uncharged capacitor of $1.5\mu\text{F}$ is dropped onto free ends as shown in diagram. After steady state select the **CORRECT** statements :-



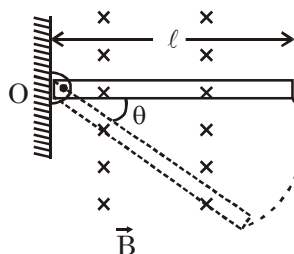
- (A) Potential drop across $2\mu\text{F}$ capacitor is 60V
 (B) Potential drop across $1.5\mu\text{F}$ capacitor is 120 V.
 (C) Potential drop across each capacitor is same and it is 90V.
 (D) Charge on $2\mu\text{F}$ capacitor is $180\mu\text{C}$.
11. The given circuit is in steady state with the switch closed. At $t = 0$ switch is opened, which of the following is/are **CORRECT** ?



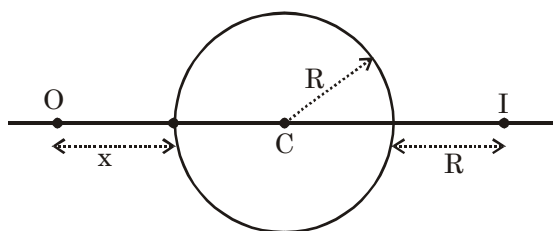
- (A) Charge on $2\mu\text{F}$ before the switch is open is $9\mu\text{C}$
 (B) Charge on $3\mu\text{F}$ before the switch is open is $27\mu\text{C}$
 (C) voltage across $3\mu\text{F}$, a long time after the switch is opened is 18V.
 (D) voltage across $2\mu\text{F}$, a long time after the switch is opened is 18V

Space for Rough Work

12. A conducting rod of length ℓ is hinged at point O. It is free to rotate in vertical plane. There exists a uniform magnetic field $\vec{B}$ in horizontal direction and perpendicular to plane of motion. The rod is released from position shown in the figure. When rod makes an angle θ from released position then potential difference between two ends of the rod is proportional to :-



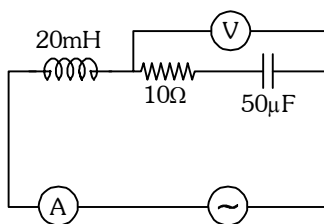
- (A) $\ell^{3/2}$ (B) The lower end will be at a higher potential
(C) $\sin \theta$ (D) $(\sin \theta)^{1/2}$
13. A glass sphere of refractive index 1.5 forms a real image of object O at point I as shown in the figure. The sphere is kept in air ($\mu = 1$) :-



- (A) The object is placed at a distance $6R$ from the center of the sphere.
(B) The object is placed at a distance $5R$ from the center of the sphere.
(C) If $x = R$, then the image is formed at a distance $5R$ from the center of the sphere.
(D) If object is displaced a small distance above the principal axis then the image shifts a small distance below the principal axis.

Space for Rough Work

14. For the AC circuit shown, the reading of ammeter and voltmeter are 5A and $50\sqrt{5}$ volts respectively, then



- (A) average power delivered by the source is 250W
 (B) rms value of AC source is 50 volts
 (C) rms value of AC source is 100 volts
 (D) frequency of AC source is $1000/2\pi$ Hz

Space for Rough Work

SECTION-I(iii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 15 and 16

A smooth insulating ring of radius R , with a bead of mass m and charge q is placed horizontally and in a uniform magnetic field of strength B_0 and perpendicular to the ring plane. Starting from $t = 0$, the magnetic field is changed to $B(t) = B_0 + \alpha t$, where α is a positive constant & t is time. Neglect gravity

15. The contact force between the ring and bead as a function of time t is :

(A) $\frac{\alpha q^2 R t}{4m} (2B_0 + \alpha t)$

(B) $\frac{\alpha q^2 R t}{2m} (B_0 + \alpha t)$

(C) $\frac{\alpha q^2 R t}{m} (B_0 + \alpha t)$

(D) $\frac{qR}{2m} (2B_0 + \alpha t)$

16. The velocity of bead as function of time t

(A) $\frac{qR}{m} \alpha t$

(B) $\frac{qR}{2m} \alpha t$

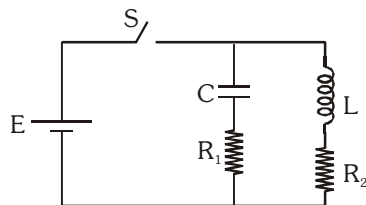
(C) $\frac{2qR}{m} \alpha t$

(D) $\frac{qR}{2m} (B_0 + \alpha t)$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 17 and 18

In the circuit shown in figure $E = 25\text{V}$, $L = 2\text{H}$, $C = 60\ \mu\text{F}$, $R_1 = 5\Omega$ and $R_2 = 10\Omega$. Switch S is closed at $t = 0$.



17. Current through R_1 at $t = 0$ is
 (A) 0 (B) 5 A (C) 2.5 A (D) 4A
18. Current through R_2 at $t = \infty$ is
 (A) 0 (B) 5 A (C) 2.5 A (D) 4A

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)**

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

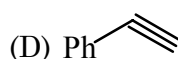
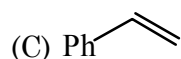
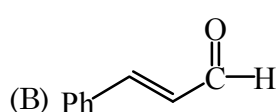
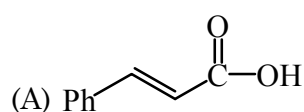
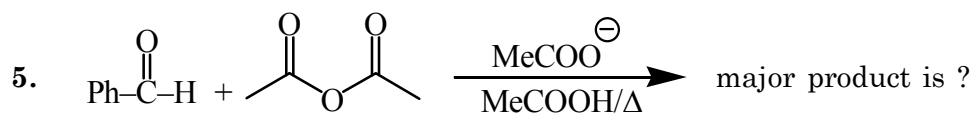
Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. Which of the following is correctly matched?
- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$: diamagnetic, $\Delta_o < \text{pairing energy}$
- (B) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: Low spin complex, colourless
- (C) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$: Paramagnetic, high spin complex
- (D) $[\text{NiF}_6]^{-2}$: diamagnetic, $\Delta_o < \text{pairing energy}$
-

Space for Rough Work

4. Balmer gave an equation for wave length of visible region of H-Spectrum as $\lambda = \frac{Kn^2}{n^2 - 4}$
 where n = principal quantum number
 K = constant in terms of R (Rydberg constant)
 The value of K in terms of R is :-

- (A) R (B) $\frac{R}{2}$ (C) $\frac{4}{R}$ (D) $\frac{5}{R}$

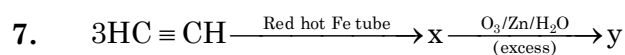


6. Which of the following compound can give aldol condensation on reaction with dil. NaOH
 (A) Formaldehyde (B) Benzaldehyde (C) Benzophenone (D) Acetophenone

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.



Which of the following statement is/are correct for x & y.

(A) Product 'x' is aromatic

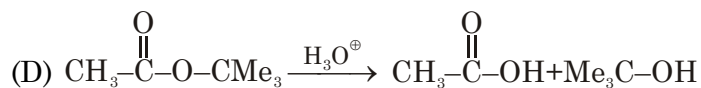
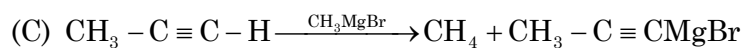
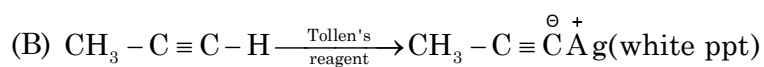
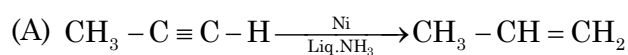
(B) Product 'y' is aromatic

(C) Product 'y' is $\text{H}-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{H}$

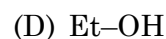
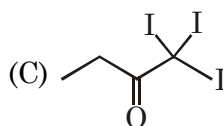
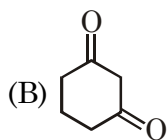
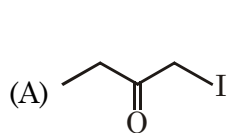
(D) Product 'y' is $\text{CH}_3-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{CH}_3$

Space for Rough Work

8. Which of the following reaction is/are correctly matched with their product;



9. Which of the following compound can give Iodoform test on reaction with $\left(\overset{\ominus}{\text{O}}\text{H} + \text{I}_2 \right)$



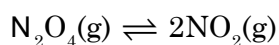
Space for Rough Work

10. Which of the following reaction(s) gives primary amine as a product.
- (A) Hoffmann bromamide reaction (B) Schmidt reaction
(C) Diazotization reaction (D) Curtius reaction
11. For an ideal gas undergoing expansion-compression process. The relationships which hold good are :-

(A) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0$ (B) $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P$ (C) $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P < \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ (D) $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = C_P$

Space for Rough Work

12. For the following equilibrium

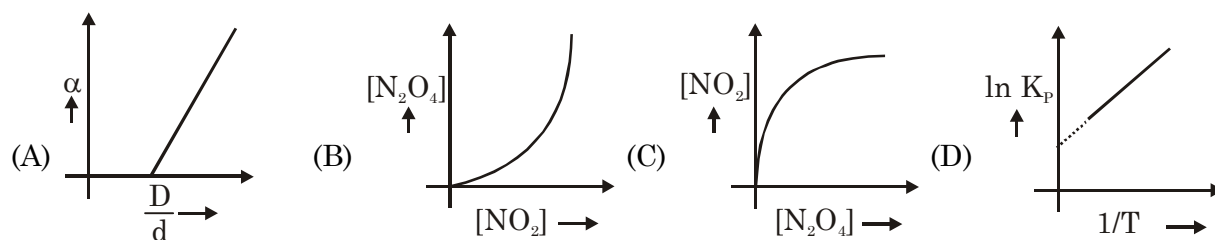


Select the correct option(s).

D → Initial vapour density

d → Vapour density at equilibrium

α → Degree of dissociation



13. Which of the following salts produce coloured layer with CCl_4 in presence of Cl_2 water?

(A) NaNO_3

(B) NaCl

(C) NaBr

(D) NaI

14. Which of the following salts convert yellow solution of FeCl_3 to green solution of FeCl_2 in acidic medium?

(A) CH_3COONa

(B) NaHCO_3

(C) Na_2SO_3

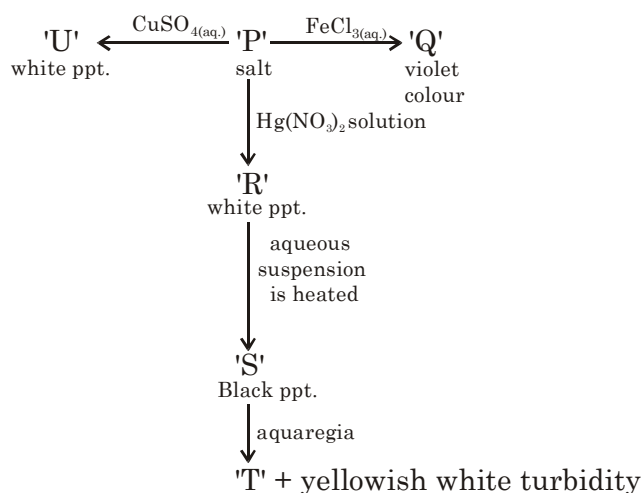
(D) Na_2CO_3

Space for Rough Work

SECTION-I(iii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 15 and 16



15. Which of the following salt produce black ppt. 'S' when react with $\text{Hg(NO}_3)_2$ solution?
 (A) Na_2SO_4 (B) Na_2S (C) Na_2SO_3 (D) Na_2CO_3
16. Which of the following statement is **INCORRECT**?
 (A) Oxidation state of central metal in 'Q' is +3.
 (B) Hydrated salt of 'P' produce polysulphide salt on heating
 (C) $\text{'R'} \Rightarrow \text{HgS}_2\text{O}_3$ $\text{'U'} \Rightarrow \text{Cu}_2\text{S}_2\text{O}_3$
 (D) When 'P' react with $[\text{Ni(en)}_3] (\text{NO}_3)_2$ solution, violet coloured solution is produced

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 17 and 18

6 gm acetic acid (CH_3COOH) (Molecular weight = 60) is dissolved in 1000 mL of water.

Given $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 10^{-5}$

17. Find pH of solution

(A) 5

(B) 3

(C) 6

(D) 4

18. If it is titrated with 0.1M KOH (aq) solution find pH at equivalence point

(A) 9.5

(B) 10.7

(C) 7

(D) 8.85

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n}}{\sqrt[4]{n^3 + n} - \sqrt[4]{n}}$, is

- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) does not exist

2. If $f(x) = \begin{cases} \frac{36^x - 9^x - 4^x + 1}{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}} & , x \neq 0 \\ k & , x = 0 \end{cases}$ is continuous at $x = 0$, then k equals

- (A) $16\sqrt{2} \log_{10} 2 \log_{10} 3$ (B) $16\sqrt{2} \ln 6$
 (C) $16\sqrt{2} \ln 2 \ln 3$ (D) none of these

Space for Rough Work

3. Let $f(x) = \sin(4\pi [x])$ (where $[x]$ is the greatest integer less than or equal to x)
- (A) $f'(x)$ does not exist
(B) $f'(x)$ exists but is non-zero
(C) $f'(x) = 0$ for all x
(D) $f'(x) = 0$ but ' f ' is not a constant function.
4. If $y = \sin^2\alpha + \cos^2(\alpha + \beta) + 2 \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos(\alpha + \beta)$, then $\frac{d^3y}{d\alpha^3}$ is (where β is constant)
- (A) $\frac{\sin^3(\alpha + \beta)}{\cos\alpha}$ (B) $\cos(\alpha + 3\beta)$ (C) 0 (D) $\sin(\alpha + 3\beta)$

Space for Rough Work

5. The equation of the normal to the curve $y = e^{-2|x|}$ at the point where the curve cuts the line

$$x = \frac{1}{2}, \text{ is}$$

- (A) $2e(ex + 2y) = e^2 - 4$
(B) $2e(ex - 2y) = e^2 - 4$
(C) $2e(ey - 2x) = e^2 - 4$
(D) $2e(ey + 2x) = e^2 - 4$
6. For what value of 'a', $f(x) = -x^3 + 4ax^2 + 2x - 5$ decreasing for all 'x'.
- (A) (1,2) (B) (3,4) (C) $\mathbb{R}$ (D) ϕ

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. If $\int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^8} = -\frac{1}{3(1+\sqrt{x})^{k_1}} + \frac{2}{7(1+\sqrt{x})^{k_2}} + c$, then

(A) $k_1 = 5$

(B) $k_1 = 6$

(C) $k_2 = 7$

(D) $k_2 = 8$

Space for Rough Work

8. If B is an idempotent matrix and $A = I - B$ then (where O is null matrix)
- (A) $A^2 = A$ (B) $AB^2A = O$ (C) $AB = O$ (D) $BA = O$
9. Solution of differential equation $x \cos x \left(\frac{dy}{dx} \right) + y(x \sin x + \cos x) = 1$, is (where 'c' is integration constant)
- (A) $xy = \sin x + c \cos x$ (B) $xy \sec x = \tan x + c$
 (C) $xy + \sin x + c \cos x = 0$ (D) $xy - \sin x + c \cos x = 0$
10. If $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$, $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$ and $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, then $|\vec{u} \times \vec{v}|$ is
- (A) $2\sqrt{16 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ (B) $2\sqrt{4 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$
 (C) $\sqrt{16 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ (D) $\sqrt{4 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$

Space for Rough Work

11. If the vertex of a parabola is (0,2) and the extremities of latus rectum are (−6,4) and (6,4) then its equation is
- (A) $x^2 - 4y + 8 = 0$ (B) $x^2 - 8y + 16 = 0$
 (C) $x^2 - 12y + 24 = 0$ (D) $x^2 + 8y - 16 = 0$
12. Let $f(x)$ be twice differentiable function such that $f''(x) > 0$ in $[0, 2]$ then
- (A) $2f(0) + f(2) < 3f(2/3)$ (B) $f(0) + f(2) < 2f(1)$
 (C) $f(0) + f(2) > 2f(1)$ (D) $2f(0) + f(2) > 3f(2/3)$
13. If A and B are two invertible matrices of the same order then $\text{adj}(AB)$ is equal to
- (A) $\text{adj}(B) \cdot \text{adj}(A)$ (B) $|B| |A| B^{-1} A^{-1}$
 (C) $|B| |A| A^{-1} B^{-1}$ (D) $|A| |B| (AB)^{-1}$
14. Let $I = \int_0^1 \sqrt{\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}} dx$ and $J = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} dx$, then
- (A) $I + J = 2$ (B) $I - J = \pi$
 (C) $I = 2 + \frac{\pi}{2}$ (D) $J = \frac{4 - \pi}{2}$

Space for Rough Work

SECTION-I(iii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 15 and 16

Consider a convex polygon, which has 35 diagonals.

On the basis of above information, answer the following questions :

15. Number of triangles formed by joining the vertices of the polygon is
(A) 210 (B) 120 (C) 10 (D) 60
16. Number of points of intersection of diagonals which lies inside the polygon, is
(A) 210 (B) 120 (C) 10 (D) 60

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 17 and 18

Given two orthogonal vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ each of length unity. Let $\vec{P}$ be the vector satisfying the equation $\vec{P} \times \vec{B} = \vec{A} - \vec{P}$, then

On the basis of above information, answer the following questions :

17. $(\vec{P} \times \vec{B}) \times \vec{B}$ is equal to

- (A) $\vec{P}$ (B) $-\vec{P}$ (C) $2\vec{B}$ (D) $\vec{A}$

18. $\vec{P}$ is equal to

- (A) $\frac{\vec{A}}{2} + \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{2}$ (B) $\frac{\vec{A}}{2} + \frac{\vec{B} \times \vec{A}}{2}$ (C) $\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{2} - \frac{\vec{A}}{2}$ (D) $\vec{A} \times \vec{B}$

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has one sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	Single correct option	6	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	–1 In all other cases	18
I(ii)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	–2 In all other cases	32
I(iii)	Paragraph Based (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 In all other cases	—	12

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
REVIEW TEST
30-08-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

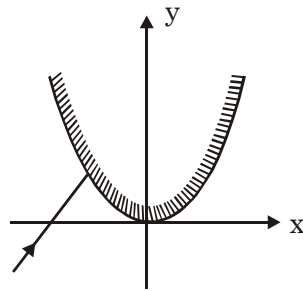
- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

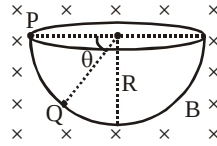
1. आपको एक परवलयीय दर्पण दिया गया है जिसकी आन्तरिक सतह रजतित है। x - y तल के साथ इसके अन्तराखण्ड के द्वारा बनाए गए वक्र की समीकरण $y = \frac{x^2}{4}$ द्वारा दी जाती है। रेखा $y = x + 3$ के अनुदिश x - y तल में गतिशील किरण द्वितीय चतुर्थांश में दर्पण से टकराती है तथा परावर्तित हो जाती है। परावर्तित किरण की दिशा में एकांक सदिश है :-



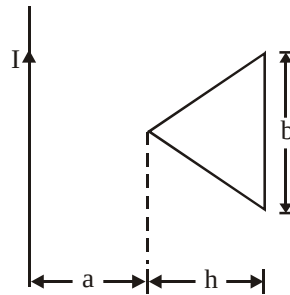
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} - \hat{j})$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} + \hat{j})$ (D) इनमें से कोई नहीं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. द्रव्यमान m तथा आवेश $-q$ वाला एक आवेशित गोला किसी R त्रिज्या वाले चिकने अर्धगोलाकार प्याले की सतह के अनुदिश स्थिति P से फिसलना प्रारम्भ करता है। यहाँ एक अनुप्रस्थ समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान है। प्याले की सतह द्वारा स्थिति Q पर गोले पर लगाया गया अभिलम्ब बल होगा :-



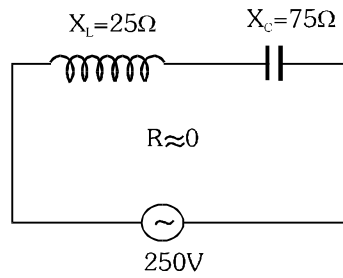
- (A) $mg \sin \theta + qB\sqrt{2gR \sin \theta}$ (B) $3 mg \sin \theta + qB\sqrt{2gR \sin \theta}$
 (C) $mg \sin \theta - qB\sqrt{2gR \sin \theta}$ (D) $3 mg \sin \theta - qB\sqrt{2gR \sin \theta}$
3. एक बहुत लम्बा सीधा चालक तथा एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार चालक एक ही तल में स्थित हैं तथा चित्रानुसार एक-दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। यदि $a = 10 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$ तथा $h = 10 \text{ cm}$ हो तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा:-



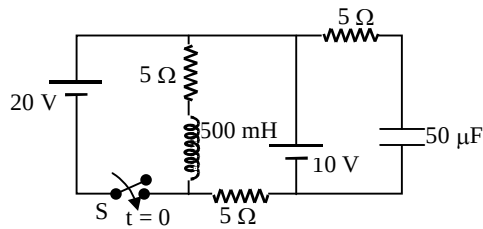
- (A) $4.8 \times 10^{-6} \text{ H}$ (B) $3.6 \times 10^{-8} \text{ H}$ (C) $2.4 \times 10^{-8} \text{ H}$ (D) $1.2 \times 10^{-8} \text{ H}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. प्रदर्शित परिपथ में :-



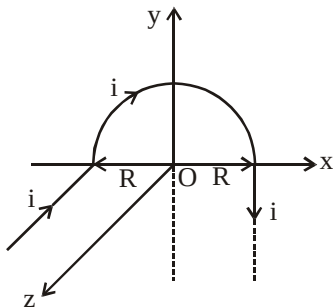
- (A) परिपथ में धारा का मान 10A है।
 (B) प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता 100V है।
 (C) संधारित्र पर वोल्टता 200V है।
 (D) संधारित्र पर वोल्टता सप्लाय वोल्टता से अधिक होगी क्योंकि V_L व V_C के मध्य कलान्तर 180° है।
5. प्रदर्शित परिपथ में स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है। $t = 0$ से स्थायी अवस्था में पहुँचने तक प्रेरक कुण्डली ($L = 500 \text{ mH}$) में फ्लक्स में परिवर्तन होगा :-



- (A) 2 wb (B) 1.5 wb (C) 0 wb (D) कोई नहीं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. चित्र में प्रदर्शित धारावाही तार के कारण O पर चुम्बकीय क्षेत्र प्रेरण होगा :



(A) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (-\hat{j}) - \left(\frac{\mu_0 i}{4R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \right) \hat{k}$

(B) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{j}) + \left(\frac{\mu_0 i}{4R} \right)$

(C) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{i}) - \left(\frac{\mu_0 i}{4R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \right) \hat{k}$

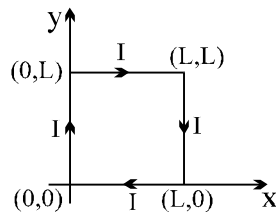
(D) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{i}) - \left(\frac{\mu_0 i}{4R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \right) \hat{j}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

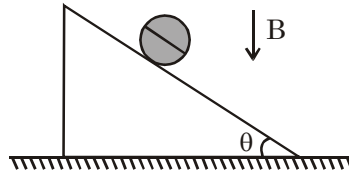
7. चित्र में एक वर्गाकार लूप दर्शाया गया है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यह लूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = \frac{B_0 z}{L} \hat{j} + \frac{B_0 y}{L} \hat{k}$ में विद्यमान है, जहां B_0 एक धनात्मक अचर है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



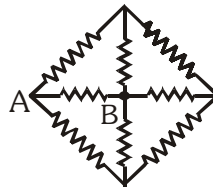
- (A) (0,0) से (0,L) वाली भुजा पर बल का मान $\left(\frac{B_0 IL}{2}\right) \hat{i}$ है।
 (B) (0,L) से (L,L) वाली भुजा पर बल का मान $-B_0 I L \hat{j}$ है।
 (C) लूप पर कुल चुम्बकीय बल का मान शून्य है।
 (D) (L,0) से (0,0) वाली भुजा पर बल का मान शून्य है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. प्रदर्शित चित्र में एक घेरे वाली कुण्डली को त्रिज्या R तथा द्रव्यमान M वाले गोले पर लपेटा गया है। कुण्डली का तल, नततल के समान्तर है एवं गोले के विषुवतीय तल में स्थित है। कुण्डली में धारा का मान i है। गोला साम्यावस्था में है।



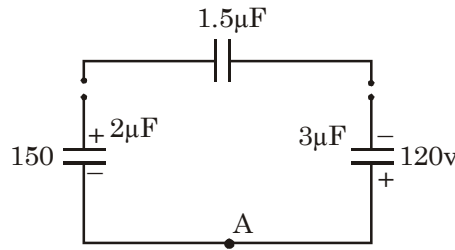
- (A) B का मान $\frac{mg \tan \theta}{\pi i R}$ है।
 (B) ऊपर से देखने पर कुण्डली में धारा दक्षिणावर्ती दिखाई देती है।
 (C) न्यूनतम आवश्यक घर्षण गुणांक का मान $\tan \theta$ है।
 (D) यदि सतह चिकनी हो तो गोला बिना घूर्णन नीचे की ओर गति करेगा।
9. प्रदर्शित परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 5Ω है। बिन्दुओं A तथा B को 9 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा $2/3\Omega$ आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के सिरो से जोड़ा जाता है।



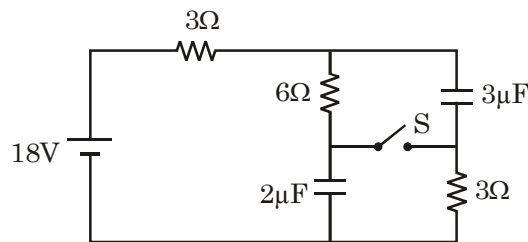
- (A) सेल में उत्पन्न ऊष्मा $6W$ है।
 (B) A तथा B के मध्य सीधे जुड़े हुए प्रतिरोधक में धारा $1.4 A$ है।
 (C) A तथा B के मध्य सीधे जुड़े हुए प्रतिरोधक में धारा $1.8 A$ है।
 (D) उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. प्रदर्शित परिपथ में $2\mu\text{F}$ संधारित्र को 150 वोल्ट तक आवेशित किया गया है तथा इसकी ऋणात्मक प्लेट को 120 वोल्ट तक आवेशित $3\mu\text{F}$ संधारित्र की विपरीत आवेशित प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संधारित्र की अन्य प्लेटों को मुक्त तारों के साथ जोड़ा जाता है। $1.5\mu\text{F}$ धारिता के एक अनावेशित संधारित्र को मुक्त सिरों पर चित्रानुसार गिराया जाता है। स्थायी अवस्था के पश्चात् सही कथन/कथनों को चुनिये:-



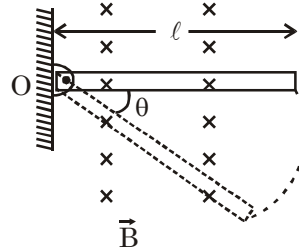
- (A) $2\mu\text{F}$ संधारित्र पर विभवपात का मान 60V है।
 (B) $1.5\mu\text{F}$ संधारित्र पर विभवपात का मान 120 V है।
 (C) प्रत्येक संधारित्र पर विभवपात समान तथा 90V है।
 (D) $2\mu\text{F}$ संधारित्र पर आवेश का मान $180\mu\text{C}$ है।
11. प्रदर्शित परिपथ स्थायी अवस्था में है तथा स्विच बंद है। $t = 0$ पर स्विच को खोला जाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये:-



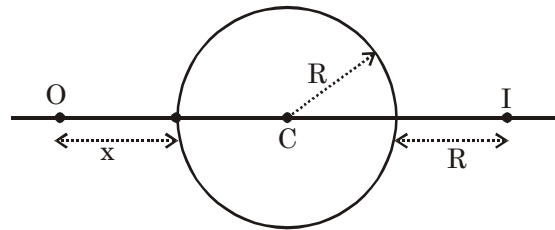
- (A) स्विच को खोलने से पूर्व $2\mu\text{F}$ पर आवेश $9\mu\text{C}$ है।
 (B) स्विच को खोलने से पूर्व $3\mu\text{F}$ पर आवेश $27\mu\text{C}$ है।
 (C) स्विच खोलने के एक लम्बे समय बाद $3\mu\text{F}$ पर वोल्टता 18V है।
 (D) स्विच खोलने के एक लम्बे समय बाद $2\mu\text{F}$ पर वोल्टता 18V है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. एक चालक छड़ की लम्बाई ℓ है तथा यह बिन्दु O पर कीलकीत है। यह ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। यहाँ क्षेत्रीय दिशा में एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ गति के तल के लम्बवत् विद्यमान है। छड़ को प्रदर्शित स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। जब छड़ इस स्थिति से θ कोण बनाती है तो छड़ के दोनों सिरों के मध्य विभवान्तर समानुपाती है :-



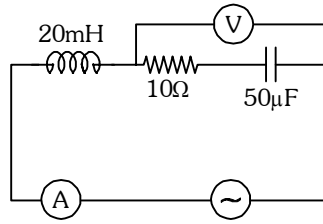
- (A) $\ell^{3/2}$ (B) निचला सिरा अधिक विभव पर होगा
(C) $\sin \theta$ (D) $(\sin \theta)^{1/2}$
13. अपवर्तनांक 1.5 वाला काँच का एक गोला चित्रानुसार बिम्ब O का एक वास्तविक प्रतिबिम्ब बिन्दु I पर बनाता है। गोला वायु ($\mu = 1$) में स्थित है।



- (A) बिम्ब गोले के केन्द्र से $6R$ दूरी पर स्थित है।
(B) बिम्ब गोले के केन्द्र से $5R$ दूरी पर स्थित है।
(C) यदि $x = R$ हो तो प्रतिबिम्ब गोले के केन्द्र से $5R$ दूरी पर बनता है।
(D) यदि बिम्ब को मुख्य अक्ष के ऊपर एक अल्प दूरी तक विस्थापित किया जाये तो प्रतिबिम्ब मुख्य अक्ष के नीचे एक अल्प दूरी तक विस्थापित हो जाता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

14. प्रदर्शित AC परिपथ के लिये अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 5A व $50\sqrt{5}$ वोल्ट हैं तो



- (A) स्रोत द्वारा दी गयी औसत शक्ति 250 W है।
- (B) AC स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान 50 V है।
- (C) AC स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान 100 V है।
- (D) AC स्रोत की आवृत्ति $1000/2\pi$ Hz है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(iii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 15 एवं 16 के लिये अनुच्छेद

त्रिज्या R वाली एक चिकनी कुचालक वलय द्रव्यमान m तथा आवेश q वाले एक कण सहित क्षैतिज रूप से वलय के तल के लम्बवत् B_0 सामर्थ्य के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। $t = 0$ से प्रारम्भ कर चुम्बकीय क्षेत्र को $B(t) = B_0 + \alpha t$ तक परिवर्तित किया जाता है, जहाँ α एक धनात्मक अचर है तथा t समय है। गुरुत्व को नगण्य मानें।

15. समय t के फलन के रूप में वलय तथा कण के मध्य सम्पर्क बल होगा:-

(A) $\frac{\alpha q^2 R t}{4m} (2B_0 + \alpha t)$ (B) $\frac{\alpha q^2 R t}{2m} (B_0 + \alpha t)$
(C) $\frac{\alpha q^2 R t}{m} (B_0 + \alpha t)$ (D) $\frac{q R}{2m} (2B_0 + \alpha t)$

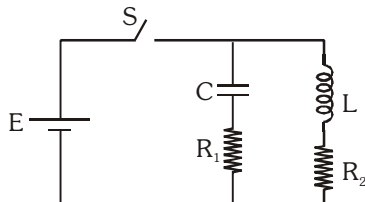
16. समय t के फलन के रूप में कण का वेग होगा :-

(A) $\frac{q R}{m} \alpha t$ (B) $\frac{q R}{2m} \alpha t$ (C) $\frac{2q R}{m} \alpha t$ (D) $\frac{q R}{2m} (B_0 + \alpha t)$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 17 एवं 18 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित परिपथ में $E = 25V$, $L = 2H$, $C = 60 \mu F$, $R_1 = 5\Omega$ तथा $R_2 = 10\Omega$ है। $t = 0$ पर स्विच को बन्द कर दिया जाता है।



17. $t = 0$ पर R_1 से प्रवाहित धारा का मान होगा
 (A) 0 (B) 5 A (C) 2.5 A (D) 4A
18. $t = \infty$ पर R_2 से प्रवाहित धारा का मान होगा
 (A) 0 (B) 5 A (C) 2.5 A (D) 4A

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कौनसा मिलान सही है?

- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$: प्रतिचुम्बकीय, $\Delta_o <$ युग्मन ऊर्जा
- (B) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: निम्न चक्रण संकुल, रंगहीन
- (C) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$: अनुचुम्बकीय, उच्च चक्रण संकुल
- (D) $[\text{NiF}_6]^{-2}$: प्रतिचुम्बकीय, $\Delta_o <$ युग्मन ऊर्जा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. बामर ने H-स्पैक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य के लिये समीकरण दी है $\lambda = \frac{Kn^2}{n^2 - 4}$

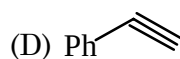
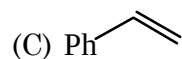
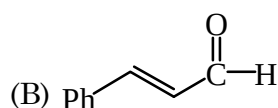
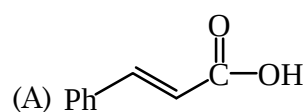
जहाँ n = मुख्य क्वाण्टम संख्या

$K = R$ के पदों में स्थिरांक (रिडबर्ग नियतांक)

K का मान R के पदों में होगा:-

- (A) R (B) $\frac{R}{2}$ (C) $\frac{4}{R}$ (D) $\frac{5}{R}$

5. $\text{Ph}-\text{C}(=\text{O})-\text{H} + \text{CH}_3\text{COOCH}_3 \xrightarrow[\text{MeCOOH}/\Delta]{\text{MeCOO}^\ominus}$ मुख्य उत्पाद है ?



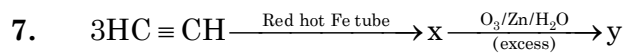
6. निम्न में से कौनसा यौगिक तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर ऐल्डोल संघनन दे सकता है

- (A) फार्मेलिडहाइड (B) बेंजेलिडहाइड (C) बेंजोफीनॉन (D) ऐसिटोफीनॉन

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



x तथा y के लिये कौनसे कथन सही है/हैं

(A) उत्पाद 'x', ऐरोमेटिक है

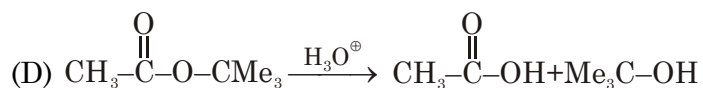
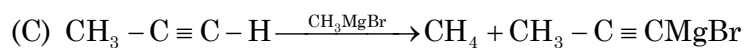
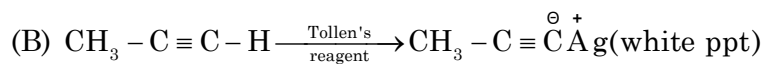
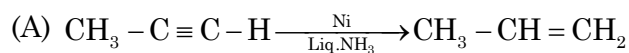
(B) उत्पाद 'y', ऐरोमेटिक है

(C) उत्पाद 'y', $\text{H}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$ है

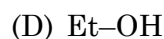
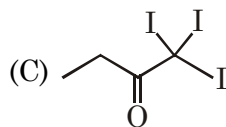
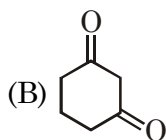
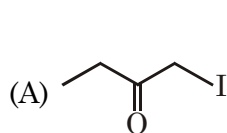
(D) उत्पाद 'y', $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ, उनके उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है



9. निम्न में से कौनसे यौगिक $\left(\overset{\ominus}{\text{O}}\text{H} + \text{I}_2 \right)$ के साथ अभिक्रिया कराने पर आयोडोफार्म परीक्षण दे सकते हैं



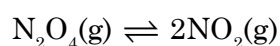
कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ, उत्पाद के रूप में प्राथमिक ऐमीन देती है,
 (A) हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया (B) शिमट् अभिक्रिया
 (C) डाईऐजोटिकरण अभिक्रिया (D) कर्टियस अभिक्रिया

11. एक आदर्श गैस जो प्रसार-सम्पीडन प्रक्रम में है के लिये सही सम्बन्ध है :-

(A) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0$ (B) $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P$ (C) $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P < \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ (D) $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = C_P$

12. निम्न साम्य के लिये

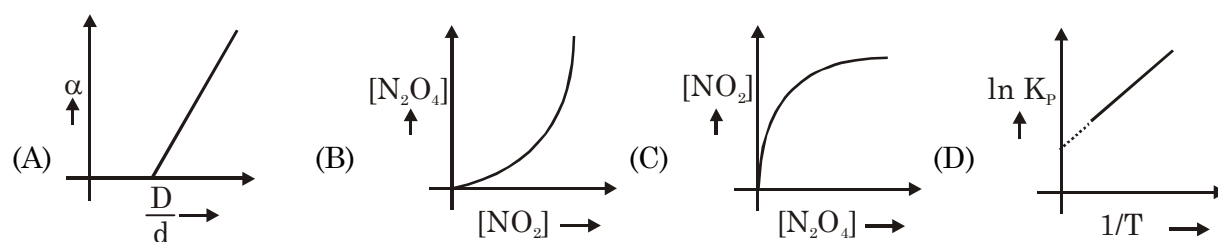


सही विकल्प को चुनियें

D → प्रारम्भिक वाष्प घनत्व

d → साम्य पर वाष्प घनत्व

α → वियोजन की मात्रा



कच्चे कार्य के लिए स्थान

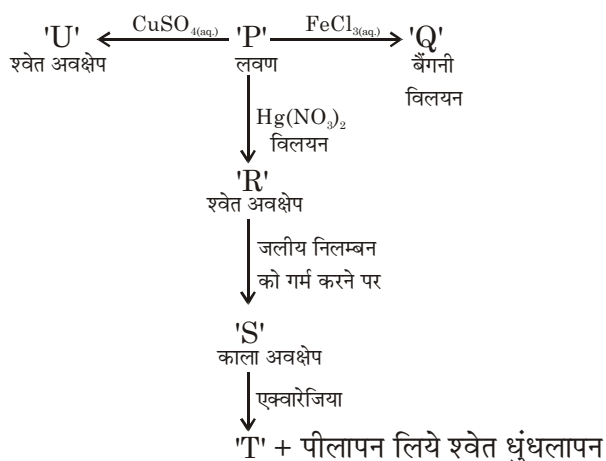
13. निम्न में से कौन से लवण, Cl_2 जल की उपस्थिति में CCl_4 के साथ रंगीन परत बनाते हैं?
- (A) NaNO_3 (B) NaCl
(C) NaBr (D) NaI
14. निम्न में से कौन से लवण अम्लीय माध्यम में FeCl_3 के पीले विलयन को FeCl_2 के हरे विलयन में परिवर्तित करते हैं
- (A) CH_3COONa (B) NaHCO_3
(C) Na_2SO_3 (D) Na_2CO_3

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(iii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 15 एवं 16 के लिये अनुच्छेद



15. निम्न में से कौन से लवण की क्रिया $\text{Hg(NO}_3)_2$ विलयन के साथ कराने पर काला अवक्षेप, 'S' उत्पन्न होता है?
(A) Na_2SO_4 (B) Na_2S (C) Na_2SO_3 (D) Na_2CO_3
16. निम्न में से कौनसा कथन गलत है?
(A) 'Q' में केन्द्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, +3 है
(B) गर्म किये जाने पर 'P' का जलयोजित लवण पोलिसल्फाइड लवण उत्पादित करता है
(C) $\text{'R'} \Rightarrow \text{HgS}_2\text{O}_3$ 'U' $\Rightarrow \text{Cu}_2\text{S}_2\text{O}_3$
(D) जब 'P' $[\text{Ni(en)}_3] (\text{NO}_3)_2$ विलयन के साथ क्रिया करता है तो बैंगनी रंग उत्पन्न होता है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 17 एवं 18 के लिये अनुच्छेद

6 gm ऐसिटिक अम्ल (CH_3COOH) (आण्विक भार = 60) को 1000 mL जल में घोला गया है

दिया है $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 10^{-5}$

17. विलयन की pH ज्ञात कीजिये

(A) 5

(B) 3

(C) 6

(D) 4

18. यदि इसे 0.1M KOH (aq) विलयन के साथ अनुमापित किया जाता है तो तुल्यांक बिन्दु पर pH ज्ञात कीजिये।

(A) 9.5

(B) 10.7

(C) 7

(D) 8.85

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n}}{\sqrt[4]{n^3+n} - \sqrt[4]{n}}$ का मान होगा

- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) विद्यमान नहीं होगा

2. यदि $f(x) = \begin{cases} \frac{36^x - 9^x - 4^x + 1}{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}} & , x \neq 0 \\ k & , x = 0 \end{cases}$, $x = 0$ पर संतत हो, तो k का मान होगा

- (A) $16\sqrt{2} \log_{10} 2 \log_{10} 3$ (B) $16\sqrt{2} \ln 6$
(C) $16\sqrt{2} \ln 2 \ln 3$ (D) इनमें से कोई नहीं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना $f(x) = \sin(4\pi [x])$ (जहाँ $[x]$, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- (A) $f'(x)$ विद्यमान नहीं होगा (B) $f'(x)$ विद्यमान परन्तु अशून्य होगा
- (C) सभी x के लिये $f'(x) = 0$ होगा (D) $f'(x) = 0$ परन्तु ' f ' अचर फलन नहीं होगा
4. यदि $y = \sin^2\alpha + \cos^2(\alpha + \beta) + 2 \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos(\alpha + \beta)$ हो, तो $\frac{d^3y}{d\alpha^3}$ होगा (जहाँ β अचर है)
- (A) $\frac{\sin^3(\alpha + \beta)}{\cos\alpha}$ (B) $\cos(\alpha + 3\beta)$ (C) 0 (D) $\sin(\alpha + 3\beta)$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. वक्र $y = e^{-2|x|}$ के किसी बिन्दु पर अभिलम्ब का समीकरण, जहाँ वक्र, रेखा $x = \frac{1}{2}$ को काटता है, होगा

(A) $2e(ex + 2y) = e^2 - 4$

(B) $2e(ex - 2y) = e^2 - 4$

(C) $2e(ey - 2x) = e^2 - 4$

(D) $2e(ey + 2x) = e^2 - 4$

6. 'a' के किस मान के लिये, सभी x के लिये $f(x) = -x^3 + 4ax^2 + 2x - 5$ ह्रासमान हो, होगा

(A) (1,2)

(B) (3,4)

(C) R

(D) ϕ

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. यदि $\int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^8} = -\frac{1}{3(1+\sqrt{x})^{k_1}} + \frac{2}{7(1+\sqrt{x})^{k_2}} + c$ हो, तो

- (A) $k_1 = 5$ (B) $k_1 = 6$ (C) $k_2 = 7$ (D) $k_2 = 8$

8. यदि B वर्गसम आव्यूह तथा $A = I - B$ हो, तो (जहाँ O शून्य आव्यूह है)

- (A) $A^2 = A$ (B) $AB^2A = O$ (C) $AB = O$ (D) $BA = O$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. अवकल समीकरण $x \cos x \left(\frac{dy}{dx} \right) + y(x \sin x + \cos x) = 1$ का हल होगा (जहाँ 'c' समाकलन अचर है)

(A) $xy = \sin x + c \cos x$

(B) $xy \sec x = \tan x + c$

(C) $xy + \sin x + c \cos x = 0$

(D) $xy - \sin x + c \cos x = 0$

10. यदि $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$, $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$ तथा $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$ हो, तो $|\vec{u} \times \vec{v}|$ होगा

(A) $2\sqrt{16 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$

(B) $2\sqrt{4 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$

(C) $\sqrt{16 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$

(D) $\sqrt{4 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$

11. यदि परवलय का शीर्ष (0,2) तथा नाभिलम्ब के सिरे (-6,4) तथा (6,4) हो, तो इसका समीकरण होगा

(A) $x^2 - 4y + 8 = 0$

(B) $x^2 - 8y + 16 = 0$

(C) $x^2 - 12y + 24 = 0$

(D) $x^2 + 8y - 16 = 0$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. माना अन्तराल $[0, 2]$ में $f(x)$ दो बार अवकलनीय इस प्रकार है कि $f''(x) > 0$ हो, तो
- (A) $2f(0) + f(2) < 3f(2/3)$ (B) $f(0) + f(2) < 2f(1)$
 (C) $f(0) + f(2) > 2f(1)$ (D) $2f(0) + f(2) > 3f(2/3)$
13. यदि A तथा B समान कोटी के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तो $\text{adj}(AB)$ होगा
- (A) $\text{adj}(B) \cdot \text{adj}(A)$ (B) $|B| |A| B^{-1} A^{-1}$
 (C) $|B| |A| A^{-1} B^{-1}$ (D) $|A| |B| (AB)^{-1}$
14. माना $I = \int_0^1 \sqrt{\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}} dx$ तथा $J = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} dx$ हो, तो
- (A) $I + J = 2$ (B) $I - J = \pi$
 (C) $I = 2 + \frac{\pi}{2}$ (D) $J = \frac{4-\pi}{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(iii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 15 एवं 16 के लिये अनुच्छेद

माना एक उत्तल बहुभुज है, जिसमें 35 विकर्ण हैं।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये

15. बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी
(A) 210 (B) 120 (C) 10 (D) 60
16. विकर्णों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की संख्या, जो बहुभुज के अन्दर स्थित है, होगी
(A) 210 (B) 120 (C) 10 (D) 60

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 17 एवं 18 के लिये अनुच्छेद

माना दो लम्बकोणीय सदिश $\vec{A}$ तथा $\vec{B}$ हैं जिनकी प्रत्येक की लम्बाई इकाई है। माना सदिश $\vec{P}$, समीकरण $\vec{P} \times \vec{B} = \vec{A} - \vec{P}$ को संतुष्ट करता है, तब

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये

17. $(\vec{P} \times \vec{B}) \times \vec{B}$ होगा

(A) $\vec{P}$

(B) $-\vec{P}$

(C) $2\vec{B}$

(D) $\vec{A}$

18. $\vec{P}$ होगा

(A) $\frac{\vec{A}}{2} + \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{2}$

(B) $\frac{\vec{A}}{2} + \frac{\vec{B} \times \vec{A}}{2}$

(C) $\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{2} - \frac{\vec{A}}{2}$

(D) $\vec{A} \times \vec{B}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में एक खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एकल सही विकल्प	6	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	18
I(ii)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
I(iii)	अनुच्छेद पर आधारित (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	12

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर